

温州市普通高中 2025 届高三第一次适应性考试

数学试题卷 2024.11

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $A = \{x \in \mathbb{N} | -1 \leq x < 4\}$, $B = \{x | y = \sqrt{x}\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{-1, 1, 2, 3\}$ C. $\{0, 1, 2, 3\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$

2. 若 $i^{2025}z = 1 + i$, 则复数 z 对应的点位于第 $(\quad)$ 象限

- A. 一 B. 二 C. 三 D. 四

3. 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $|\vec{a} + 2\vec{b}| = (\quad)$

- A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{7}$

4. 若方向向量为 $(1, -2)$ 的直线 l 与圆 $(x-1)^2 + y^2 = 5$ 相切, 则直线 l 的方程可以是 (B)

- A. $x + 2y + 7 = 0$ B. $2x + y + 3 = 0$ C. $x + 2y - 6 = 0$ D. $2x + y - 6 = 0$

5. 已知 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{2}$, $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, 则 $\frac{\tan \alpha}{\tan \beta} = (\quad)$

- A. $\frac{1}{5}$ B. $-\frac{1}{5}$ C. 5 D. -5

6. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x > 0 \\ x^3 - 3x + a, & x \leq 0 \end{cases}$ 的值域为 $\mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围为 $(\quad)$

- A. $[-1, +\infty)$ B. $[3, +\infty)$ C. $(-\infty, -1]$ D. $(-\infty, 3]$

7. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n = 2^n - 1$, 在其相邻两项 a_k, a_{k+1} 之间插入 2^k 个 3 ($k \in \mathbb{N}^+$), 得到新的数列 $\{b_n\}$,

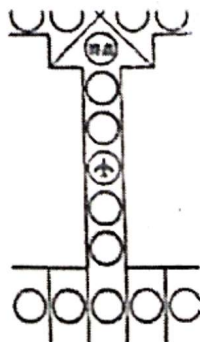
记 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则使 $S_n \geq 100$ 成立的 n 的最小值为 $(\quad)$

- A. 28 B. 29 C. 30 D. 31

8. 飞行棋是一种家喻户晓的竞技游戏, 玩家根据骰子 (骰子为均匀的正六面体) 正面朝上的点数确定飞机往前走的步数, 刚好走到终点处算“到达”, 如果玩家投掷的骰子点数超出到达终点所需的步数, 则飞机须往回走超出点数对应的步数. 在一次游戏中, 飞机距终点只剩 3 步 (如图所示), 设该玩家到达终点时投掷骰子的次数为 X ,

则 $E(X) = (\quad)$

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6



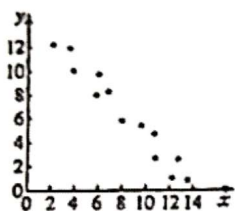
QQ 教师群: 965672919

QQ 学生群: 568969638

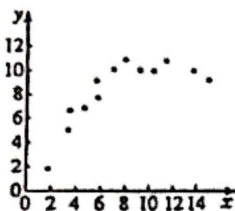
二、选择题：本大题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得6分，微信公众号：浙江省高中数学部分选对的得部分分，有选错的得0分。

ABC

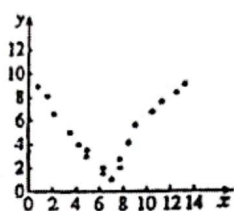
9. 观察下列散点图的分布规律和特点，其中两个变量存在相关关系的有 ()



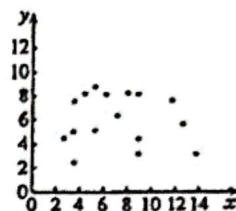
A



B



C



D

AD

10. 已知 $A(-a, 0)$, $B(a, 0)$, $l_1: ax - y = 0$, $l_2: ax + y = 0$, 其中 $a > 1$, 点 P 为平面内一点, 记点 P 到 l_1, l_2 的距离分别为 d_1, d_2 , 则下列条件中能使点 P 的轨迹为椭圆的是 ()

A. $|PA| + |PB| = 4a$

B. $|PA|^2 + |PB|^2 = 4a^2$

C. $d_1 + d_2 = 4a$

D. $d_1^2 + d_2^2 = 4a^2$

11. 已知函数 $f(x) = \sin 2x - 2\sin x$, 则 ()

A. $f(2) + f(4) < 0$

B. 当 $0 < x < 6$ 时, $f(x) \leq \frac{5}{2}$

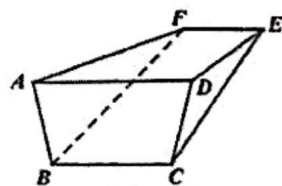
C. 当 $3 < x < 4$ 时, $f(x) > f\left(\frac{x}{3} + 2\right)$

D. 当 $0 < x < 2$ 时, $f(x) < f\left(\frac{17}{4} - x\right)$

三、填空题：本大题共3小题，每小题5分，共15分。把答案填在题中的横线上。

12. 已知椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{m^2} = 1 (m > 0)$ 和双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{8} = 1$ 的焦点相同, 则 $m =$ _____.

13. 如图所示的五面体 $ABCDEF$ 为《九章算术》中记载的羡除, 它指的是墓道或隧道. 其中 $EF \parallel AD \parallel BC$, 四边形 $ADEF$, $ADCB$, $EFBC$ 均为等腰梯形, 平面 $ADEF \perp$ 平面 $ADCB$, $EF = 2$, $BC = 3$, $AD = 4$, BC 和 AD 间的距离为2, EF 和 AD 间的距离为4, 则该羡除的体积为 _____.



第13题图

14. 已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_2 a_3} + \dots + \frac{1}{a_n a_{n+1}} + \frac{1}{3a_{n+1}} = \frac{1}{6}$, 且 $a_1 = a_3$, 则 $a_{2024} =$ 6069.

四、解答题：本大题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (本小题满分 13 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $2b \cos C = ac - 2c \cos B$ 。

(1) 求 c ；

(2) 若 D 为 AB 中点， $CD = \sqrt{2}$ ， $\angle ACB = 60^\circ$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长。

16. (本小题满分 15 分) 点 $A(m, 2)$ 在抛物线 $y^2 = 2px (0 < p < 2)$ 上，且到抛物线的焦点 F 的距离为 $\frac{5}{2}$ 。

(1) 求抛物线 C 的方程；

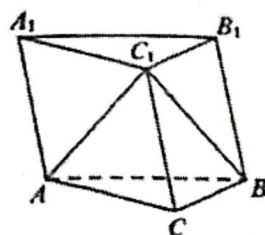
(2) 过点 F 的直线交抛物线于 B, C 两点，且 $\angle BAC = 90^\circ$ ，求直线 BC 的方程。

17. (本小题满分 15 分) 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，平面 $ABC_1 \perp$ 平面 ABC ， $AC_1 \perp$ 平面 BCC_1B_1 。

(1) 求证： $BC_1 \perp BC$ ；

(2) 若二面角 $A-A_1C_1-B_1$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ，且 $AB = 2BC = 2$ ，求 AC_1 。

空间非直角坐标系给 0 分。



第 17 题图

18 (本小题满分 17 分) 已知函数 $f(x) = (4x+a)\ln(x+1)$, $g(x) = x^2 + bx$.

(1) 当 $a=4$ 时, 求 $f(x)$ 的最小值;

√2/ 若 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 在 $g(x)$ 在原点处的切线重合, 且函数 $h(x)=f(x)-g(x)$ 有且仅有三个极值点, 求实数 a 的取值范围.

19. (本小题满分 17 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 2n, 2n+1\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 集合 $B \subseteq A$, 且 B 中的任意三个不同的元素 x, y, z 都有 $x+y \neq z$.

(i) 当 $n=3$ 时, (微信公众号：浙江省高中数学) 写出一个满足条件的恰有四个元素的集合 B ;

(ii) 对于任意给定的 n ($n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$), 求集合 B 中的元素个数的最大值.

(2) 已知集合 $P = \{C | C \subseteq A\}$, $Q = \{C_1, C_2, \dots, C_k\} \subseteq P$, 且同时满足以下条件:

① $\forall C_i, C_j \in Q$, 都有 $C_i \cap C_j \neq \emptyset$ (其中 $i, j \in \{1, 2, \dots, k\}, i \neq j$);

② $\forall D \in \mathcal{C}_p Q, \exists C_s \in Q$, 使得 $D \cap C_s = \emptyset$ (其中 $s \in \{1, 2, \dots, k\}$). 求集合 Q 中的元素个数 k .

4. A. $x+2y+7=0$. $\vec{n}=(1,2)$
 $\therefore$ 方向向量为 $(2,-1)$. X

C. X

B.D. 方向向量对了, B: $d = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$. $\checkmark$

D: $d = \frac{4}{\sqrt{5}}$ X

8. (很经典的游戏)

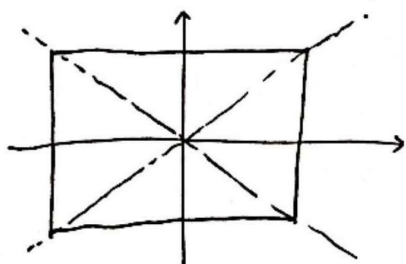
$E(x) = \frac{1}{6}$. 显然

10. A. $|PA| + |PB| = 4a$. $\checkmark$
 椭圆第一定义

B. $(x+a)^2 + y^2 + (x-a)^2 + y^2 = 4a^2$
 $x^2 + y^2 = a^2$ X.

(椭圆要求 $e \in (0,1)$.)

C. 可以猜到, 是直线边界.



D. $d_1 = \frac{|ax-y|}{\sqrt{1+a^2}}$, $d_2 = \frac{|ax+y|}{\sqrt{1+a^2}}$.

$d_1^2 + d_2^2 = \frac{2a^2x^2 + 2y^2}{1+a^2} = 4a^2$.

$\therefore a > 1$ $\therefore$ 为椭圆. $\checkmark$.

14. 即 $\frac{1}{a_n a_{n+1}} + \frac{1}{3a_{n+1}} = \frac{1}{3a_n}$. ($n \geq 2$)

$3 + a_n = a_{n+1}$. ($n \geq 2$).

$\begin{cases} \frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{3a_2} = \frac{1}{6} \\ \frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_2 a_3} + \frac{1}{3a_3} = \frac{1}{6} \end{cases}$ 设 $m = a_1 = a_3$.
 则 $a_2 = m-3$.

$\frac{1}{m(m-3)} + \frac{1}{3(m-3)} = \frac{1}{6} \Rightarrow m = 6$

$a_3 = 6$, $a_{2024} = 6069$.

16. $y^2 = 2x$.

(2) "齐次化处理"

设 BC: $m(x-2) + n(y-2) = 1$.

则 $(y-2)^2 + 4(y-2)[m(x-2) + n(y-2)] - 2(x-2)[m(x-2) + n(y-2)] = 0$.

$\Rightarrow (1+4n)\left(\frac{y-2}{x-2}\right)^2 + (4m-2n)\left(\frac{y-2}{x-2}\right) - 2m = 0$.

$\therefore \angle BAC = 90^\circ$

$\therefore k_{BA} \cdot k_{CA} = -1$. 即 $\frac{-2m}{1+4n} = -1$.

$\therefore 2m = 1+4n$.

又 BC 过 F, 即 $-\frac{3}{2}m - 2n = 1$.

$\therefore \begin{cases} m = +\frac{13}{10} - \frac{1}{5} \\ n = +\frac{7}{10} - \frac{7}{20} \end{cases}$

$\therefore +\frac{13}{10}(x-2) - \frac{7}{20}(y-2) = 1$, 即

$y = -\frac{4}{7}x + \frac{2}{7}$

18. (2) "在原点处切线重合", 即 $\begin{cases} f(0) = g(0) \\ f'(0) = g'(0) \end{cases}$
 $\therefore a = b$.

$h(x) = (4x+a)\ln(x+1) - x^2 - ax$.

$h'(x) = \frac{4x+a}{x+1} + 4\ln(x+1) - 2x - a = 0$.

即有三个变号零点.

即 $a = 2 - 2x + \frac{4(x+1)\ln(x+1)}{x} \triangleq \varphi(x)$.

$\varphi'(x) = -\frac{2}{x^2} [x^2 - 2x + 2\ln(x+1)]$

记 $G(x) = x^2 - 2x + 2\ln(x+1)$.

$G'(x) = 2x - 2 + \frac{2}{x+1} = \frac{2x^2}{x+1} > 0$

$G(0) = 0$.

$\therefore \varphi(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上, $(-1, 0)$ 上.

$\lim_{x \rightarrow -1^+} \varphi(x) = 4$. $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 6$.

$\therefore 4 < a < 6$.